TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

Đề tài: Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)

Học phần: Vật lý cho Công nghệ Thông tin

Thành viên nhóm:

[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: MSSV]: Nguyễn Trần Tuấn Minh
[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: MSSV]: Nguyễn Quốc Dương
[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: MSSV]: La Anh Hào
Mã nhóm: **[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Mã số nhóm]**
Lớp học phần: **[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Mã lớp học phần]**

Giảng viên hướng dẫn:

[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: ThS. Lê Quốc Hòa (hoặc GVHD)]

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Contents

1 Thông tin chung **3**

1.1 Thông tin nhóm . . . 3
1.2 Thông tin đồ án . . . 3
1.3 Kiến trúc và luồng truyền nhận dữ liệu . . . 4
1.4 Giải thích flow Website và các node chính . . . 5
1.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 5
1.6 Đối chiếu yêu cầu tối thiểu của đồ án . . . 5
1.7 Danh sách chức năng . . . 6

2 Mô tả chức năng chi tiết **8**

2.1 Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng học (CN01) . . . 8
2.2 Giám sát mức độ ánh sáng góc học tập (CN02) . . . 8
2.3 Hẹn giờ phiên học Pomodoro và còi báo (CN03) . . . 9
2.4 Bật/tắt đèn LED báo tập trung (CN04 - YC1) . . . 10
2.5 Quản lý phiên học bằng thẻ RFID (CN05 - YC2) . . . 10
2.6 Hiển thị lời nhắc và trạng thái trên LCD 1602 (CN06 - YC3) . . . 11
2.7 Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian lên Cloud (CN07 - YC4) . . . 11
2.8 Biểu đồ thống kê lịch sử trên Dashboard (CN08 - YC5) . . . 12
2.9 Cảnh báo học quá lâu qua Telegram Bot (CN09 - YC6) . . . 13
2.10 Báo cáo tổng kết tuần qua Gmail SMTP (CN10 - YC7) . . . 13
2.11 Đăng ký, đăng nhập tài khoản bảo mật trên Supabase (CN11 - YC9) . . . 14
2.12 Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu tự xây dựng (CN12 - YC11) . . . 14
2.13 Cấu hình Wi-Fi bằng Web Server tự xây dựng trên ESP32 (CN13 - YC12) . . . 15

3 Giao diện Website và Bảng điều khiển **16**

3.1 Nhận xét giao diện và mức độ phức tạp . . . 16
3.2 Màn hình Đăng nhập hệ thống . . . 16
3.3 Bàn làm việc chính (Workspace) . . . 16
3.4 Các khối chức năng chi tiết trên giao diện di động . . . 16
3.5 Màn hình Lịch sử và Thống kê . . . 16
3.6 Màn hình Cài đặt hệ thống . . . 16

4 Danh sách thiết bị và Linh kiện **22**

4.1 Danh sách linh kiện và dự toán chi phí . . . 22
4.2 Mô tả thiết bị và nguyên lý vật lý . . . 22

5 Bản vẽ thiết kế và Mô hình 3D **25**

5.1 Kích thước tổng thể và kết cấu vỏ hộp . . . 25
5.2 Hình ảnh mô hình 3D và bố trí ngoại quan . . . 25
5.3 Bố trí linh kiện bên trong thân hộp . . . 26

5.4 Bản vẽ kích thước chi tiết 27

6 Kiểm thử mức độ đáp ứng yêu cầu 28

6.1 Kịch bản kiểm thử các yêu cầu tối thiểu 28

6.2 Luồng dữ liệu đáp ứng yêu cầu 28

7 Tổ chức thực hiện và Tài liệu tham khảo 30

7.1 Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn 30

7.2 Phân công công việc 30

7.3 Tiến độ thực hiện chi tiết 30

7.4 Tài liệu tham khảo 31

1 Thông tin chung

1.1 Thông tin nhóm

- **Học phần:** Vật lý cho Công nghệ Thông tin
- **Lớp học phần:** **[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Mã lớp học phần]**
- **Giảng viên hướng dẫn:** **[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: ThS. Lê Quốc Hòa (hoặc GVHD phụ trách)]**
- **Mã nhóm:** **[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Mã số nhóm]**

Danh sách thành viên

STT	MSSV	Họ và tên
1	**[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: MSSV Nguyễn Trần Tuấn Minh]**	Nguyễn Trần Tuấn Minh
2	**[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: MSSV Nguyễn Quốc Dương]**	Nguyễn Quốc Dương
3	**[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: MSSV La Anh Hào]**	La Anh Hào

Table 1: Danh sách thành viên thực hiện đồ án

1.2 Thông tin đồ án

Tên đề tài: Trạm học tập Pomodoro (Pomodoro Box)

Mô tả sản phẩm:

Sản phẩm **Trạm học tập Pomodoro** là một hệ thống thiết bị IoT để bàn kết hợp phần cứng và nền tảng web nhằm tối ưu hóa sự tập trung và quản lý thời gian học tập theo phương pháp Pomodoro. Hệ thống đóng gói trong một hộp vật lý đặt tại góc bàn học, sử dụng vi điều khiển ESP32 kết nối mạng Internet qua Wi-Fi và giao tiếp với hệ thống quản trị trung tâm Node-RED qua giao thức MQTT.

Hệ thống cung cấp giải pháp hỗ trợ học tập toàn diện không phụ thuộc vào điện thoại thông minh:

- **Quản lý phiên học không xao nhãng:** Người dùng kích hoạt phiên học bằng thẻ RFID (RC522) hoặc cài đặt thời lượng phiên học từ xa trên giao diện web. ESP32 thực hiện đếm giờ độc lập và kích hoạt còi (buzzer) khi kết thúc phiên.
- **Trạng thái tập trung trực quan:** Đèn LED đỏ trên mặt hộp được bật tắt bằng nút bấm vật lý để cảnh báo trạng thái "Đang tập trung" cho người xung quanh, giảm thiểu gián đoạn.
- **Màn hình tương tác:** Màn hình LCD 1602 I2C hiển thị lời nhắc mục tiêu học tập gửi từ giao diện web cùng thời gian đếm ngược thực tế.
- **Giám sát môi trường học tập:** Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (DHT22) và cảm biến ánh sáng (quang trở LM393) liên tục theo dõi điều kiện phòng học và gửi dữ liệu lên máy chủ.
- **Lưu trữ và phân tích đám mây:** Dữ liệu phiên học và môi trường được lưu trữ theo chuỗi thời gian trên nền tảng Supabase (PostgreSQL), từ đó vẽ biểu đồ trực quan trên Node-RED Dashboard và chạy mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu.
- **Thông báo đa kênh:** Tích hợp gửi tin nhắn cảnh báo qua Telegram Bot khi học quá thời gian quy định mà không nghỉ ngơi, đồng thời gửi báo cáo thống kê qua Gmail.

Lý do thực hiện:

Phương pháp Pomodoro đòi hỏi người học chia nhỏ thời gian học thành các phiên 25 phút xen kẽ 5 phút nghỉ ngắn. Tuy nhiên, trong thực tế sinh viên thường gặp nhiều rào cản:

- Việc dùng smartphone để bấm giờ thường xuyên gây tác dụng ngược do các thông báo mạng xã hội làm gián đoạn sự chú ý.
- Người học có xu hướng quên nghỉ ngơi, dẫn đến căng thẳng thị giác và giảm hiệu suất tiếp thu.
- Thiếu sự ghi nhận lịch sử học tập khách quan và không nắm bắt được môi trường học (nhiệt độ quá nóng, phòng thiếu sáng) ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tập trung.
- Người thân hoặc bạn cùng phòng không biết thời điểm người học đang tập trung cao độ nên vô tình làm phiền.

Vì vậy, việc chế tạo một trạm thiết bị vật lý chuyên dụng kết hợp IoT và lưu trữ đám mây giúp giải quyết triệt để các vấn đề trên, tạo ra môi trường học tập kỷ luật, khoa học và tiện lợi.

1.3 Kiến trúc và luồng truyền nhận dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng chuẩn IoT gồm 4 thành phần chính: Thiết bị phần cứng (ESP32 Box), Trung gian truyền thông (MQTT Broker), Máy chủ điều phối & Giao diện (Node-RED + Dashboard), và Cơ sở dữ liệu đám mây (Supabase Cloud).

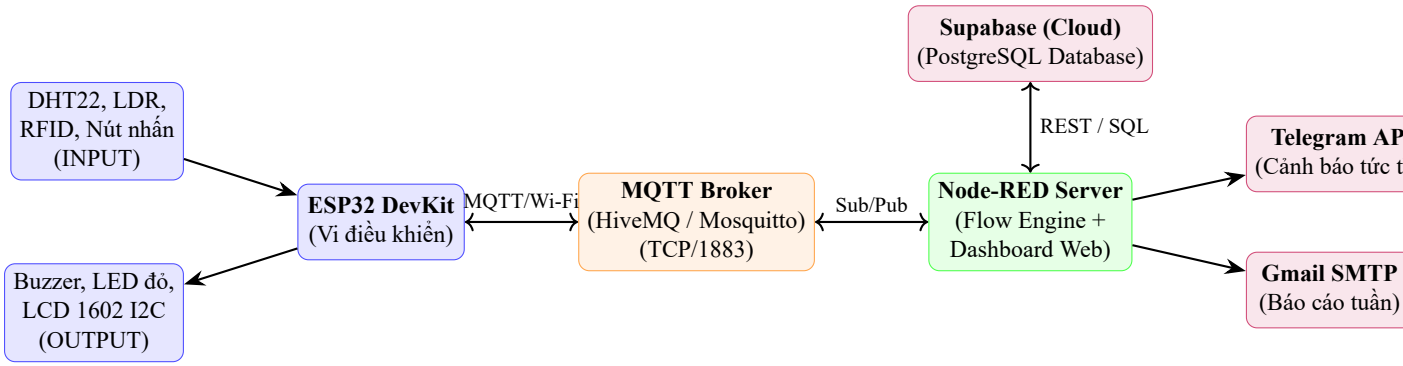


Figure 1: Sơ đồ kiến trúc và luồng truyền nhận dữ liệu của hệ thống

Quy trình hoạt động tổng thể:

1. Khi bật nguồn, ESP32 đọc cấu hình Wi-Fi từ bộ nhớ NVS. Nếu chưa có kết nối, ESP32 kích hoạt chế độ AP phát Wi-Fi cho người dùng cài đặt.
2. Sau khi kết nối Wi-Fi thành công, ESP32 kết nối đến MQTT Broker và subscribe các topic điều khiển (`study/timer`, `study/lcd`).
3. Định kỳ (mỗi 10 giây), ESP32 đọc cảm biến DHT22 và quang trở LM393, đóng gói định dạng JSON và publish lên topic `study/dht` và `study/light`.
4. Khi người học quẹt thẻ RFID RC522, ESP32 đọc mã UID và publish lên topic `study/rfid` để thông báo bắt đầu hoặc kết thúc phiên học.
5. Người học có thể nhấn nút vật lý trên hộp bất kỳ lúc nào để kích hoạt chế độ tập trung (bật sáng đèn LED đỏ độc lập).
6. Máy chủ Node-RED đón nhận các thông điệp MQTT, giải mã JSON và hiển thị dữ liệu thời gian thực lên giao diện Node-RED Dashboard.

7. Node-RED thực hiện ghi nhận các chuỗi dữ liệu môi trường và lịch sử phiên học vào các bảng tương ứng trên Supabase.
8. Từ giao diện Dashboard, người dùng có thể gửi lệnh đếm ngược thời gian xuống ESP32 để kích hoạt còi báo, hoặc gửi lời nhắc hiển thị lên màn hình LCD.
9. Nếu phát hiện phiên học kéo dài vượt ngưỡng an toàn mà chưa nghỉ, Node-RED tự động kích hoạt bot Telegram gửi tin nhắn cảnh báo.

1.4 Giải thích flow Website và các node chính

Hệ thống phần mềm trung tâm vận hành trên nền tảng Node-RED với các khối chức năng cụ thể:

- **Node-RED Dashboard:** Giao diện người dùng tương tác trên nền trình duyệt web, cung cấp các widget hiển thị đồ thị nhiệt độ, độ ẩm, gauge đo cường độ sáng, bảng lịch sử phiên học, ô nhập lời nhắc LCD và thanh điều khiển thời gian Pomodoro.
- **MQTT In / Out Nodes:** Đóng vai trò cầu nối giao tiếp với MQTT Broker. Đảm bảo tiếp nhận các gói tin cảm biến và phân phối các lệnh điều khiển từ web xuống phần cứng với chất lượng dịch vụ QoS 1.
- **Function Nodes:** Thực hiện tiền xử lý dữ liệu, chuẩn hóa cấu trúc JSON, tính toán mức sáng định tính ("du_sang" / "thieu_sang"), và quản lý trạng thái phiên học.
- **Supabase Integration Nodes:** Kết nối với dịch vụ cơ sở dữ liệu Supabase thông qua REST API hoặc truy vấn trực tiếp PostgreSQL để thực hiện các thao tác thêm mới và truy xuất lịch sử.
- **Notification Nodes:** Sử dụng node Telegram và Email để kết nối với dịch vụ của bên thứ ba, thực hiện cảnh báo tự động khi thỏa mãn điều kiện logic được định sẵn.

1.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL trên nền tảng đám mây Supabase với ba bảng chính:

Tên bảng	Nội dung lưu trữ chính
`users`	ID người dùng, tên đăng nhập, mã băm mật khẩu (bcrypt), mã thẻ RFID UID, thông tin liên hệ (email, chat ID Telegram) và thời điểm khởi tạo.
`study_sessions`	ID phiên học, liên kết user, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc, thời lượng phiên học (phút), trạng thái hoàn thành (completed / interrupted).
`sensor_logs`	ID bản ghi, thời điểm ghi nhận (timestamp), nhiệt độ, độ ẩm môi trường từ DHT22, giá trị thô và phân loại ánh sáng từ quang trở.

Table 2: Các bảng dữ liệu chính trên Supabase

1.6 Đối chiếu yêu cầu tối thiểu của đồ án

Dự án đáp ứng đầy đủ và vượt mức 6 yêu cầu bắt buộc của học phần Vật lý cho Công nghệ Thông tin:

1. **Bo mạch có khả năng kết nối Internet:** Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 DevKit V1 tích hợp sẵn Wi-Fi 2.4 GHz, trao đổi dữ liệu hai chiều thông qua giao thức MQTT qua Internet.
2. **Có ít nhất một thiết bị INPUT và một thiết bị OUTPUT:**
    - *Thiết bị INPUT:* Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22, Module quang trở LM393, Đầu đọc RFID RC522, Nút nhấn cơ học.

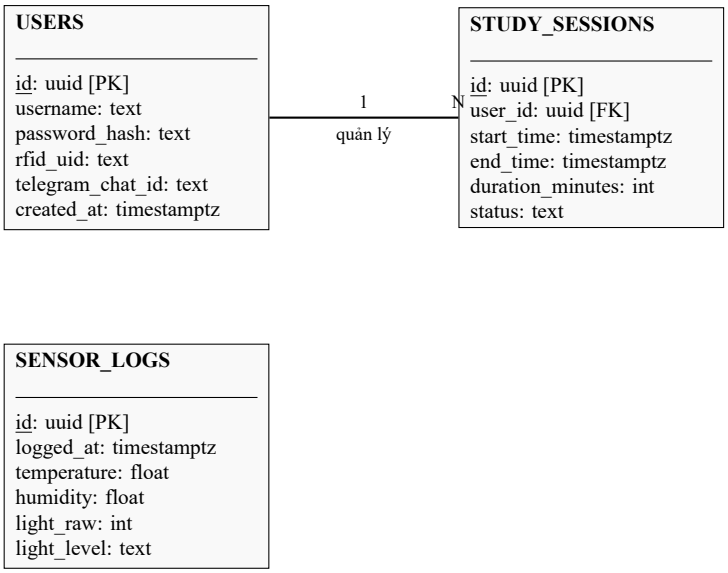


Figure 2: Sơ đồ cấu trúc và quan hệ cơ sở dữ liệu trên Supabase

- *Thiết bị OUTPUT:* Còi báo (Buzzer chủ động), Đèn LED đỏ báo trạng thái tập trung, Màn hình LCD 1602 I2C.
- Tất cả các thiết bị đôi một khác nhau, không xảy ra trùng lặp.

3. **Hiển thị thông tin của thiết bị đầu vào trên Website qua Internet:** Giao diện Node-RED Dashboard hiển thị trực quan thông số nhiệt độ, độ ẩm từ DHT22 và mức sáng phòng học từ quang trở theo thời gian thực; hiển thị mã UID và trạng thái phiên học khi quét thẻ RFID.
4. **Điều khiển thiết bị đầu ra từ Website qua Internet:** Người dùng thiết lập số phút hẹn giờ Pomodoro trên web để gửi lệnh xuống ESP32 kích hoạt còi buzzer khi hết giờ; gửi nội dung văn bản tùy chỉnh lên màn hình LCD 1602.
5. **Lưu trữ dữ liệu trên Cloud:** Toàn bộ thông số môi trường theo thời gian và lịch sử phiên học được lưu trữ tập trung trên hệ thống đám mây Supabase PostgreSQL.
6. **Thông báo đến điện thoại hoặc Email trong tình huống khẩn cấp:** Tự động kích hoạt bot gửi tin nhắn cảnh báo qua Telegram khi người học tập trung liên tục vượt quá 90 phút mà không giải lao; định kỳ gửi email tổng kết hiệu quả học tập mỗi tuần qua Gmail SMTP.

1.7 Danh sách chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết và Luồng xử lý
CN01	Giám sát nhiệt độ & độ ẩm	Đọc dữ liệu từ DHT22 gửi lên Node-RED qua topic `study/dht` và hiển thị số đo góc học tập trên Dashboard.
CN02	Giám sát mức độ ánh sáng	Đọc giá trị tương tự từ quang trở LM393 gửi lên `study/light`, phân loại đủ sáng / thiếu sáng.
CN03	Hẹn giờ Pomodoro với còi báo	Dashboard gửi số phút lên topic `study/timer`, ESP32 đếm giờ độc lập và kích hoạt còi buzzer khi kết thúc phiên.
CN04	Bật/tắt đèn báo tập trung	Nhấn nút cơ học trên hộp để bật/tắt đèn LED đỏ báo hiệu trạng thái tập trung cho người xung quanh (xử lý trực tiếp trên ESP32).

Mã	Chức năng	Mô tả chi tiết và Luồng xử lý
CN05	Quản lý phiên học bằng RFID	Quẹt thẻ RFID RC522 gửi UID lên `study/rfid` để bắt đầu hoặc kết thúc phiên Pomodoro, cập nhật trạng thái lên Dashboard.
CN06	Hiển thị lời nhắc trên LCD	Dashboard gửi chuỗi ký tự lời nhắc/mục tiêu lên topic `study/lcd`, ESP32 hiển thị lên màn hình LCD 1602 I2C.
CN07	Lưu trữ dữ liệu đám mây	Node-RED tự động ghi chuỗi thời gian cảm biến và lịch sử phiên học vào cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL.
CN08	Biểu đồ thống kê lịch sử	Dashboard đọc dữ liệu lịch sử từ Supabase để vẽ biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm và thống kê số phiên Pomodoro theo ngày/tuần.
CN09	Cảnh báo học quá lâu qua Telegram	Tự động gửi tin nhắn Telegram khi một phiên học vượt quá 90 phút nhằm nhắc nhở giải lao bảo vệ sức khỏe.
CN10	Báo cáo tuần qua Gmail	Node-RED tổng hợp số phiên Pomodoro và thời gian học tập trong tuần, tự động gửi báo cáo qua Gmail SMTP.
CN11	Xác thực người dùng Dashboard	Hệ thống đăng ký, đăng nhập tài khoản bảo mật bằng bcrypt lưu trên Supabase; phân quyền xem và điều khiển hệ thống.
CN12	Mô hình phân tích điều kiện học	Thuật toán tự xây dựng phân tích mối liên hệ giữa nhiệt độ, ánh sáng, khung giờ với tỷ lệ hoàn thành phiên học.
CN13	Cấu hình Wi-Fi qua Web Server	Khi mất Wi-Fi, ESP32 phát mạng AP `PomodoroBox-Setup` và mở web server nội bộ `192.168.4.1` cho người dùng cài đặt.

Table 3: Danh sách các chức năng chính của hệ thống Trạm học tập Pomodoro

2 Mô tả chức năng chi tiết

2.1 Giám sát nhiệt độ và độ ẩm phòng học (CN01)

Mục đích: Thu thập liên tục các thông số vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm) tại không gian bàn học, truyền dữ liệu lên máy chủ và hiển thị trực quan theo thời gian thực nhằm giúp người học nhận biết khi góc học tập quá nóng hoặc quá ẩm, gây mệt mỏi và giảm hiệu suất tập trung. Chức năng do thành viên **Nguyễn Trần Tuấn Minh** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Cảm biến kỹ thuật số DHT22 (kết nối chân GPIO4 trên ESP32).
- Môi trường không khí xung quanh trạm học tập.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Gói tin MQTT JSON xuất bản lên topic `study/dht`: `{"temp": 28.5, "hum": 65.2}`.
- Gauge và chỉ số đo hiển thị trên Node-RED Dashboard.

Quy trình hoạt động:

1. ESP32 khởi tạo giao tiếp một dây (single-bus) với cảm biến DHT22 sau khi khởi động.
2. Định kỳ mỗi 10 giây, ESP32 kích hoạt đọc dữ liệu nhiệt độ (°C) và độ ẩm tương đối (%).
3. ESP32 kiểm tra tính hợp lệ của số đo (loại trừ giá trị `NaN` hoặc ngoài dải đo kỹ thuật).
4. Dữ liệu được đóng gói vào chuỗi JSON và publish lên broker MQTT tại topic `study/dht` với mức chất lượng dịch vụ QoS 1.
5. Node-RED đón nhận gói tin, cập nhật lên widget đồng hồ đo trên Dashboard và chuyển dữ liệu sang luồng lưu trữ đám mây.

Tình huống phát sinh:

- Lỗi đọc cảm biến (dây lỏng hoặc đọc quá nhanh dưới 2 giây): ESP32 giữ nguyên giá trị gần nhất và thử lại ở chu kỳ tiếp theo, không gửi dữ liệu rác lên server.
- Mất kết nối Wi-Fi hoặc Broker: ESP32 tự động lưu vào bộ đệm và thử kết nối lại ngầm mà không làm treo hệ thống.

2.2 Giám sát mức độ ánh sáng góc học tập (CN02)

Mục đích: Đo lường cường độ ánh sáng tại mặt bàn học, phân loại định tính xem môi trường có đủ sáng để bảo vệ thị lực và duy trì sự tỉnh táo hay không. Chức năng do thành viên **Nguyễn Quốc Dương** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Module quang trở LM393 kết nối chân analog GPIO34 (thuộc khối ADC1 của ESP32, đảm bảo đọc ổn định khi bật Wi-Fi).
- Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng đèn bàn chiếu vào mặt trên hộp.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Gói tin JSON gửi lên topic `study/light`: `{"raw": 2450, "level": "du_sang"}`.

- Biểu tượng cảnh báo trạng thái ánh sáng (Đủ sáng / Thiếu sáng) trên Dashboard.

Quy trình hoạt động:

1. ESP32 đọc giá trị điện áp tương tự từ chân GPIO34 thông qua bộ biến đổi ADC 12-bit (giá trị thô từ 0 đến 4095).
2. ESP32 thực hiện lọc nhiễu bằng thuật toán trung bình trượt qua 5 mẫu đo liên tiếp.
3. So sánh giá trị với ngưỡng cấu hình để gắn nhãn phân loại: nếu giá trị thô nhỏ hơn ngưỡng quy định thì xác định là `"thieu_sang"`, ngược lại là `"du_sang"`.
4. Đóng gói và publish lên topic `study/light`.
5. Node-RED Dashboard hiển thị cảnh báo nếu phát hiện người học đang ngồi trong điều kiện thiếu sáng.

Tình huống phát sinh:

- Bóng người che khuất tạm thời cảm biến: Bộ lọc trung bình trượt giúp giảm thiểu báo động sai từ các biến động ánh sáng tức thời dưới 3 giây.

2.3 Hẹn giờ phiên học Pomodoro và còi báo (CN03)

Mục đích: Cho phép người dùng thiết lập thời lượng phiên tập trung từ xa thông qua giao diện web; ESP32 đảm nhận việc đếm giờ độc lập và điều khiển còi buzzer phát âm thanh báo hiệu khi phiên kết thúc để người học chuyển sang giờ giải lao. Chức năng do thành viên **La Anh Hào** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Lệnh điều khiển gửi từ Node-RED Dashboard chứa số phút hẹn giờ (ví dụ: 25 phút).
- Gói tin MQTT đến topic `study/timer`: `{"minutes": 25}`.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Còi báo chủ động (Active Buzzer 5V) nối chân GPIO25 (mạch kích mức thấp Active-LOW).
- Tín hiệu âm thanh cảnh báo kết thúc phiên học (bíp bíp ngắt quãng).
- Trạng thái thời gian còn lại hiển thị trên Dashboard và LCD.

Quy trình hoạt động:

1. Người học chọn hoặc nhập số phút học trên Dashboard và nhấn nút “Bắt đầu Pomodoro”.
2. Node-RED tạo gói JSON và publish lên topic `study/timer` (không bật retain flag).
3. ESP32 nhận thông điệp, giải mã số phút và bắt đầu tính toán mốc thời gian kết thúc dựa trên hàm `millis()`, không dùng `delay()` để tránh nghẽn tác vụ.
4. Trong quá trình đếm ngược, ESP32 liên tục cập nhật số giây còn lại.
5. Khi đồng hồ đếm ngược về 0, ESP32 kéo chân GPIO25 xuống mức LOW để kích hoạt còi kêu 3 hồi bíp dài, sau đó kéo lên mức HIGH để ngắt âm thanh.

Tình huống phát sinh:

- Mất kết nối Wi-Fi trong lúc đang đếm giờ: Do thuật toán đếm giờ chạy hoàn toàn nội bộ trên vi điều khiển ESP32, còi báo vẫn kêu chính xác khi hết phiên kể cả khi mạng Internet bị ngắt.
- Nhập số phút không hợp lệ: Node-RED kiểm tra phạm vi (từ 1 đến 120 phút) trước khi gửi lệnh.

2.4 Bật/tắt đèn LED báo tập trung (CN04 - YC1)

Mục đích: Cung cấp một nút nhấn vật lý trên thân hộp để người học trực tiếp bật sáng đèn LED đỏ báo hiệu trạng thái "Đang tập trung" cho bạn cùng phòng hoặc người xung quanh, giảm thiểu các yếu tố làm phiền. Chức năng do thành viên **Nguyễn Quốc Dương** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Nút nhấn cơ học nhả nối chân GPIO27 (cấu hình điện trở kéo lên nội vi `INPUT_PULLUP`, nhấn xuống tạo mức LOW).

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Đèn LED đỏ (5mm) kết nối chân GPIO26 qua điện trở hạn dòng 220 Ω.

Quy trình hoạt động:

1. ESP32 liên tục quét trạng thái nút nhấn tại chân GPIO27 trong vòng lặp chính.
2. Áp dụng thuật toán chống rung phím (debounce) phần mềm với khoảng trễ 50ms.
3. Khi phát hiện một lần nhấn hợp lệ, ESP32 đảo trạng thái biến cờ `focus_state` (từ 0 sang 1 hoặc ngược lại).
4. Xuất mức điện áp tương ứng ra chân GPIO26: mức HIGH làm LED đỏ sáng rõ, mức LOW làm LED tắt.
5. Xử lý hoàn toàn cục bộ trên phần cứng, phản hồi tức thì mà không cần mạng.

Tình huống phát sinh:

- Hiện tượng rung phím cơ học: Được loại bỏ hoàn toàn bằng cơ chế ghi nhận thời gian giữa các lần đổi trạng thái lớn hơn ngưỡng debounce.

2.5 Quản lý phiên học bằng thẻ RFID (CN05 - YC2)

Mục đích: Hỗ trợ xác thực người dùng và tự động điểm danh, bắt đầu hoặc kết thúc phiên Pomodoro chỉ bằng một chạm thẻ thông minh lên nắp hộp mà không cần mở máy tính hay điện thoại. Chức năng do thành viên **Nguyễn Quốc Dương** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Module RFID RC522 (tần số 13.56 MHz) giao tiếp SPI với ESP32 (SS: GPIO5, SCK: GPIO18, MOSI: GPIO23, MISO: GPIO19, RST: GPIO17).
- Thẻ từ hoặc thẻ sinh viên chuẩn Mifare Classic.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Gói tin JSON gửi lên topic `study/rfid`: `{"uid": "A1B2C3D4", "action": "start"}`.
- Bản ghi phiên học mới trên Supabase và thông báo chào đón trên Dashboard.

Quy trình hoạt động:

1. Người học đặt thẻ từ vào vùng cảm ứng in trên mặt hộp nhựa.
2. Module RC522 phát hiện thẻ qua cảm ứng điện từ và đọc mã định danh duy nhất (UID).

3. ESP32 định dạng chuỗi mã Hex của UID, xác định hành động (nếu phiên chưa mở thì là `start`, nếu phiên đang chạy thì là `stop`).
4. ESP32 publish thông tin lên topic `study/rfid`.
5. Node-RED tra cứu UID trong cơ sở dữ liệu Supabase, xác định người dùng và kích hoạt mở hoặc đóng phiên học tương ứng.

Tình huống phát sinh:

- Người dùng giữ thẻ quá lâu: ESP32 có cơ chế khóa (latch) chỉ gửi duy nhất một thông điệp cho một lần quẹt, yêu cầu nhấc thẻ ra xa ít nhất 2 giây mới nhận lượt quét tiếp theo.
- Quẹt thẻ lạ chưa đăng ký: Node-RED thông báo thẻ không hợp lệ trên Dashboard.

2.6 Hiển thị lời nhắc và trạng thái trên LCD 1602 (CN06 - YC3)

Mục đích: Nhận văn bản lời nhắc hoặc mục tiêu phiên học (ví dụ: "Hoc xong chuong 3") từ giao diện web và hiển thị trực tiếp lên màn hình LCD gắn trên hộp, kết hợp hiển thị đồng hồ đếm ngược. Chức năng do thành viên **La Anh Hào** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Ô nhập liệu trên Node-RED Dashboard gửi nội dung tới topic `study/lcd`: `{"text": "Hoc xong chuong 3"}`.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Màn hình LCD 1602 kèm module giao tiếp I2C PCF8574 (chân SDA: GPIO21, SCL: GPIO22, điện áp 5V, địa chỉ I2C 0x27).

Quy trình hoạt động:

1. Người dùng gõ mục tiêu phiên học trên web và bấm "Gửi đến LCD".
2. Node-RED loại bỏ dấu tiếng Việt (vì LCD 1602 chỉ hỗ trợ bảng mã ASCII tiêu chuẩn), gói vào JSON và publish lên `study/lcd`.
3. ESP32 nhận chuỗi ký tự, xóa nội dung cũ trên màn hình.
4. Dòng 1 LCD hiển thị nội dung lời nhắc mục tiêu (tối đa 16 ký tự hoặc cắt ngắn phù hợp).
5. Dòng 2 LCD hiển thị trạng thái hệ thống và đồng hồ đếm ngược thời gian phiên Pomodoro.

Tình huống phát sinh:

- Chuỗi ký tự dài hơn 16 ký tự: ESP32 tự động cắt ngắn và thêm dấu chấm ba chấm hoặc cuộn chữ để hiển thị trọn vẹn thông điệp.
- Màn hình không hiện chữ do lệch độ tương phản: Điều chỉnh biến trở tinh chỉnh tích hợp phía sau module I2C.

2.7 Lưu trữ dữ liệu chuỗi thời gian lên Cloud (CN07 - YC4)

Mục đích: Lưu trữ toàn bộ dữ liệu cảm biến đo đạc được và các sự kiện bắt đầu/kết thúc phiên học theo trục thời gian vào cơ sở dữ liệu đám mây Supabase PostgreSQL để phục vụ phân tích lâu dài. Chức năng do thành viên **Nguyễn Trần Tuấn Minh** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Dữ liệu MQTT từ các topic `study/dht`, `study/light`, `study/rfid`.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Các bản ghi mới được thêm thành công vào các bảng `sensor_logs` và `study_sessions` trên Supabase Cloud.

Quy trình hoạt động:

1. Node-RED lắng nghe các gói tin cảm biến và sự kiện quẹt thẻ đến từ MQTT Broker.
2. Chuẩn hóa dữ liệu, gắn kèm nhãn thời gian thực chuẩn ISO (`timestamp`).
3. Tạo truy vấn SQL `INSERT` hoặc gọi REST API có kèm API key bí mật đến Supabase.
4. Supabase thực thi lưu trữ dữ liệu vào bảng tương ứng và trả về mã trạng thái `201 Created`.
5. Node-RED ghi nhận trạng thái lưu trữ thành công lên log hệ thống.

Tình huống phát sinh:

- Mất kết nối Internet tạm thời đến Supabase: Node-RED giữ dữ liệu trong hàng đợi nội bộ và tự động thử gửi lại (retry) khi mạng hồi phục.

2.8 Biểu đồ thống kê lịch sử trên Dashboard (CN08 - YC5)

Mục đích: Trực quan hóa lịch sử môi trường học tập và tần suất học dưới dạng đồ thị đường (Line Chart) và biểu đồ cột (Bar Chart) trên Dashboard để người học theo dõi tiến độ. Chức năng do thành viên **Nguyễn Trần Tuấn Minh** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Dữ liệu lịch sử truy vấn từ Supabase theo khoảng thời gian tùy chọn (hôm nay, 7 ngày qua).

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Đồ thị trực quan trên Node-RED Dashboard: Biểu đồ nhiệt độ - độ ẩm theo giờ; Biểu đồ số phiên Pomodoro hoàn thành mỗi ngày.

Quy trình hoạt động:

1. Người học truy cập tab "Lịch sử & Thống kê" trên Dashboard.
2. Dashboard gửi yêu cầu tổng hợp dữ liệu đến Node-RED backend.
3. Node-RED thực hiện câu lệnh truy vấn lọc dữ liệu từ Supabase theo ngày.
4. Dữ liệu trả về được định dạng mảng JSON thích hợp cho node `ui-chart`.
5. Giao diện hiển thị các đường cong biểu diễn dao động nhiệt độ, độ ẩm và các cột thống kê phiên học rõ ràng.

Tình huống phát sinh:

- Chưa có dữ liệu phiên học nào trong ngày: Dashboard hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu phiên học nào được ghi nhận hôm nay".

2.9 Cảnh báo học quá lâu qua Telegram Bot (CN09 - YC6)

Mục đích: Phát hiện trường hợp người học ngồi học liên tục quá 90 phút mà không có khoảng nghỉ giải lao, tự động gửi tin nhắn Telegram khẩn cấp để nhắc nhở người học đứng dậy vận động, uống nước và bảo vệ sức khỏe. Chức năng do thành viên **Nguyễn Quốc Dương** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Bộ đếm thời gian phiên học hiện tại đang hoạt động trên Node-RED.
- Cấu hình ngưỡng thời gian cảnh báo (mặc định 90 phút).

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Tin nhắn thông báo tự động gửi đến tài khoản Telegram của người học qua Telegram Bot API.

Quy trình hoạt động:

1. Khi một phiên học được mở bằng thẻ RFID hoặc web, Node-RED khởi chạy bộ đếm thời gian liên tục.
2. Định kỳ mỗi phút, hệ thống so sánh thời lượng phiên hiện tại với ngưỡng cảnh báo 90 phút.
3. Nếu thời gian vượt ngưỡng và chưa có lệnh kết thúc phiên, Node-RED kích hoạt luồng cảnh báo.
4. Tạo thông điệp với nội dung: “Bạn đã học liên tục 90 phút! Hãy nghỉ ngơi 15 phút, uống nước và thư giãn mắt để giữ sự tỉnh táo nhé!”.
5. Gọi API Telegram gửi thông điệp trực tiếp đến `chat_id` đã lưu trong hồ sơ người dùng.

Tình huống phát sinh:

- Lỗi kết nối đến máy chủ Telegram: Hệ thống ghi log lỗi và thử lại sau 2 phút nếu người dùng vẫn chưa kết thúc phiên học.

2.10 Báo cáo tổng kết tuần qua Gmail SMTP (CN10 - YC7)

Mục đích: Định kỳ vào cuối mỗi tuần (20h00 Chủ Nhật), hệ thống tự động tổng hợp số lượng phiên Pomodoro đã hoàn thành, tổng số giờ tập trung và đánh giá tuần học, gửi email báo cáo chi tiết đến hòm thư người dùng. Chức năng do thành viên **Nguyễn Quốc Dương** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Toàn bộ bản ghi các phiên học trong 7 ngày gần nhất trên Supabase.
- Địa chỉ email người dùng và lịch trình lập giờ tự động (Cron job node).

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Email định dạng HTML chuyên nghiệp gửi từ máy chủ Gmail SMTP đến hòm thư người học.

Quy trình hoạt động:

1. Node Cron job kích hoạt vào lúc 20:00 ngày Chủ Nhật hàng tuần.
2. Node-RED thực hiện truy vấn tổng hợp từ bảng `study_sessions`: đếm số phiên thành công, tính tổng số phút học và tính tỷ lệ hoàn thành mục tiêu.
3. Dựng mẫu email HTML bao gồm bảng tóm tắt chỉ số và lời động viên cho tuần mới.

4. Kết nối đến máy chủ SMTP của Google (`smtp.gmail.com`, cổng 587 hoặc 465) bằng tài khoản xác thực an toàn.
5. Gửi email thành công và ghi nhận mốc thời gian hoàn tất gửi báo cáo tuần.

Tình huống phát sinh:

- Tài khoản Gmail SMTP bị chặn hoặc sai mật khẩu ứng dụng: Hệ thống phát cảnh báo trên màn hình quản trị của Node-RED để người quản trị kiểm tra cấu hình.

2.11 Đăng ký, đăng nhập tài khoản bảo mật trên Supabase (CN11 - YC9)

Mục đích: Bảo vệ giao diện quản lý và điều khiển trạm học tập, yêu cầu người dùng phải xác thực tài khoản hợp lệ mới được quyền xem số liệu môi trường, lịch sử học tập và gửi lệnh điều khiển xuống thiết bị. Chức năng do thành viên **La Anh Hào** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Biểu mẫu đăng ký / đăng nhập trên giao diện Dashboard (tên đăng nhập, mật khẩu).

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Token phiên đăng nhập và mở khóa quyền truy cập các tab chức năng trên giao diện web.

Quy trình hoạt động:

1. Người dùng mới nhập thông tin đăng ký tài khoản trên Dashboard.
2. Node-RED kiểm tra tính duy nhất của tên người dùng, thực hiện băm mật khẩu bằng thuật toán mật mã bcrypt với salt ngẫu nhiên (không bao giờ lưu mật khẩu dạng văn bản thô).
3. Lưu thông tin người dùng mới vào bảng `users` trên Supabase.
4. Khi đăng nhập, Node-RED so khớp mã băm mật khẩu người dùng nhập với mã lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
5. Nếu xác thực thành công, hệ thống mở khóa các tab "Tổng quan", "Lịch sử", "Điều khiển", ngược lại giữ nguyên màn hình khóa.

Tình huống phát sinh:

- Nhập sai mật khẩu: Hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác".

2.12 Mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu tự xây dựng (CN12 - YC11)

Mục đích: Sử dụng thuật toán học máy hoặc quy tắc thống kê phân tích tự xây dựng để tìm ra mối liên hệ giữa các điều kiện khách quan (khung giờ học, nhiệt độ phòng, mức độ ánh sáng) với xác suất hoàn thành trọn vẹn phiên Pomodoro, từ đó đưa ra gợi ý học tập khoa học nhất cho người dùng. Chức năng do thành viên **Nguyễn Trần Tuấn Minh** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Tập dữ liệu kết hợp giữa `sensor_logs` và `study_sessions` từ Supabase.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Bảng nhận định và gợi ý điều kiện học tập lý tưởng hiển thị trên Dashboard (ví dụ: "Khung giờ bạn tập trung cao nhất: 8h - 10h sáng; Nhiệt độ tối ưu: 25 - 27°C").

Quy trình hoạt động:

1. Node-RED định kỳ lấy tập dữ liệu các phiên học có gắn nhãn hoàn thành hoặc bị gián đoạn cùng thông số cảm biến môi trường trung bình của phiên đó.
2. Thuật toán tự xây dựng (sử dụng logic cây quyết định Decision Tree đơn giản hóa hoặc hồi quy logistic viết bằng JavaScript trong Node-RED) phân loại các yếu tố ảnh hưởng.
3. Tính toán xác suất hoàn thành phiên theo từng khoảng nhiệt độ, ánh sáng và giờ trong ngày.
4. Rút ra quy luật và xuất bản kết quả gợi ý ra tab "Phân tích thông minh" trên Dashboard.

Tình huống phát sinh:

- Tập dữ liệu ban đầu quá ít (dưới 10 phiên): Hệ thống hiển thị trạng thái "Đang trong giai đoạn thu thập thêm dữ liệu (cần ít nhất 10 phiên học để phân tích chính xác)".

2.13 Cấu hình Wi-Fi bằng Web Server tự xây dựng trên ESP32 (CN13 - YC12)

Mục đích: Cung cấp khả năng thay đổi điểm truy cập Wi-Fi linh hoạt khi di chuyển trạm học tập sang môi trường mới (từ phòng trọ lên trường học, thư viện) mà không cần nạp lại mã nguồn qua máy tính. Chức năng do thành viên **La Anh Hào** phụ trách chính.

Thiết bị và dữ liệu đầu vào:

- Trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính kết nối vào mạng Wi-Fi phát từ ESP32.
- Biểu mẫu cấu hình nhập SSID và Mật khẩu mạng Wi-Fi mới.

Thiết bị và dữ liệu đầu ra:

- Điểm truy cập Access Point (AP) phát sóng Wi-Fi có tên `PomodoroBox-Setup`.
- Trang web cấu hình nội bộ phục vụ tại địa chỉ IP tĩnh `192.168.4.1`.
- Cấu hình mới được ghi bền vững vào phân vùng bộ nhớ NVS (Non-Volatile Storage) của ESP32 qua thư viện `Preferences`.

Quy trình hoạt động:

1. Khi khởi động, ESP32 thử kết nối vào Wi-Fi đã lưu trong bộ nhớ NVS.
2. Nếu chưa có thông tin hoặc kết nối thất bại sau 15 giây, ESP32 tự động chuyển sang chế độ kết hợp AP + STA.
3. ESP32 phát Wi-Fi `PomodoroBox-Setup` và khởi chạy web server nội bộ (sử dụng thư viện `WebServer` chính thức của Arduino ESP32 core).
4. Người dùng dùng điện thoại kết nối vào Wi-Fi `PomodoroBox-Setup` và truy cập địa chỉ `http://192.168.4.1`.
5. Giao diện web hiển thị danh sách các mạng Wi-Fi khả dụng và ô nhập mật khẩu.
6. Sau khi bấm "Lưu và Kết nối", ESP32 ghi nhận cấu hình vào NVS và tự động khởi động lại (restart) để chuyển sang vận hành chính thức.

Tình huống phát sinh:

- Người dùng nhập sai mật khẩu Wi-Fi mới: ESP32 thử kết nối không thành công sẽ tự động mở lại chế độ AP `PomodoroBox-Setup` để người dùng chỉnh sửa.

3 Giao diện Website và Bảng điều khiển

Giao diện trạm học tập Pomodoro được xây dựng trên nền tảng Node-RED Dashboard hiện đại, cung cấp khả năng hiển thị đáp ứng (responsive) trên cả máy tính để bàn (Desktop) và điện thoại thông minh (Mobile). Hệ thống cho phép người học dễ dàng theo dõi môi trường bàn học, kiểm soát tiến độ Pomodoro và gửi lệnh tương tác trực tiếp tới phần cứng.

3.1 Nhận xét giao diện và mức độ phức tạp

Giao diện quản lý được tổ chức thành các phân vùng chức năng mạch lạc:

- **Phân hệ xác thực (Auth):** Bảo vệ hệ thống bằng màn hình đăng ký và đăng nhập bảo mật trước khi truy cập dữ liệu cá nhân.
- **Bàn làm việc chính (Workspace):** Tích hợp các widget thời gian thực gồm đếm ngược Pomodoro, form gửi chữ lên LCD, các đồng hồ đo vi khí hậu (DHT22, quang trở) và nhật ký hoạt động gần nhất.
- **Lịch sử và Thống kê (History):** Trực quan hóa dữ liệu lịch sử các phiên học và chuỗi biến thiên môi trường dưới dạng biểu đồ đường và biểu đồ cột.
- **Cài đặt hệ thống (Settings):** Cung cấp các thanh trượt cấu hình ngưỡng nhiệt độ, thời gian cảnh báo và thông tin kết nối Telegram, Gmail.

Về mức độ phức tạp, website không chỉ dừng lại ở các chức năng hiển thị CRUD cơ bản mà còn đòi hỏi xử lý truyền thông hai chiều thời gian thực qua giao thức MQTT/WebSocket, tích hợp xác thực mật khẩu bcrypt, truy vấn dữ liệu chuỗi thời gian trên Supabase và tự động đồng bộ hóa trạng thái hai chiều giữa phần cứng ESP32 và màn hình điều khiển.

3.2 Màn hình Đăng nhập hệ thống

Giao diện đăng nhập đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Người dùng cần nhập đúng thông tin tài khoản đã đăng ký trên Supabase để mở khóa các tính năng quản trị và điều khiển.

3.3 Bàn làm việc chính (Workspace)

Màn hình Workspace là trung tâm điều khiển phiên học. Tại đây, người dùng có thể kích hoạt hẹn giờ, xem nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái ánh sáng và gửi nội dung lời nhắc lên màn hình LCD.

3.4 Các khối chức năng chi tiết trên giao diện di động

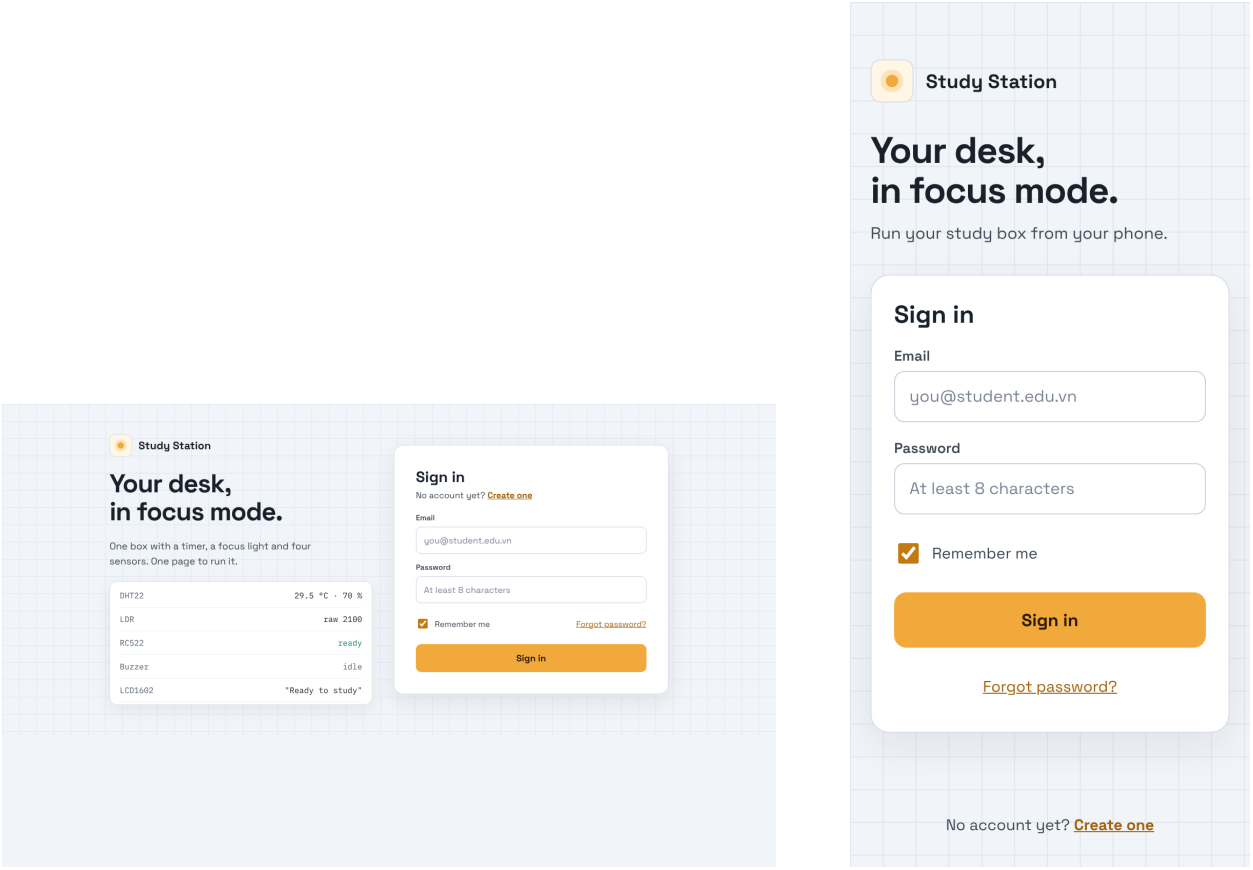
Để đảm bảo tính linh hoạt khi sử dụng điện thoại tại bàn học, giao diện Workspace được tối ưu hóa theo dạng các thẻ module độc lập:

3.5 Màn hình Lịch sử và Thống kê

Trang Lịch sử cung cấp cái nhìn trực quan về kỷ luật học tập thông qua biểu đồ biến thiên các thông số môi trường theo giờ và tổng số phiên Pomodoro hoàn thành mỗi ngày trong tuần.

3.6 Màn hình Cài đặt hệ thống

Cho phép người dùng tùy chỉnh các ngưỡng hoạt động (ngưỡng cảnh báo học quá lâu, ngưỡng thiếu sáng), cập nhật thông tin Telegram Chat ID và cấu hình tài khoản cá nhân.



(a) Giao diện Đăng nhập trên Desktop (b) Giao diện trên Mobile

Figure 3: Giao diện Đăng nhập hệ thống trên nền tảng Desktop và Mobile

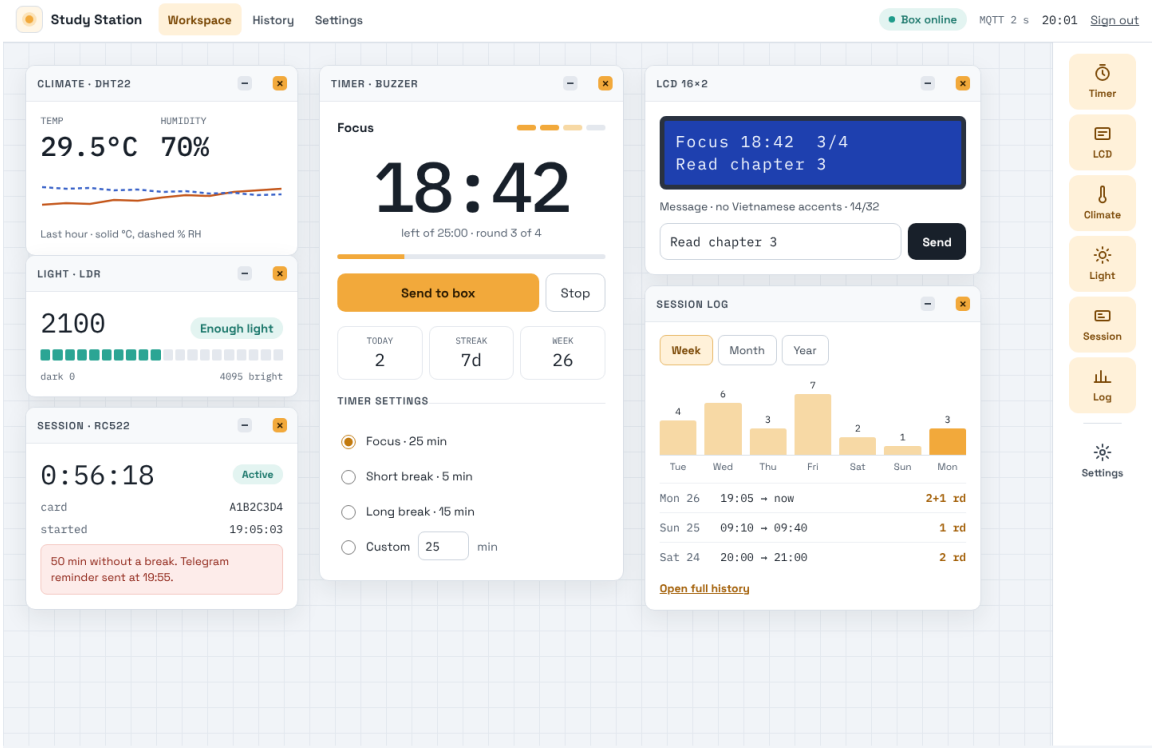
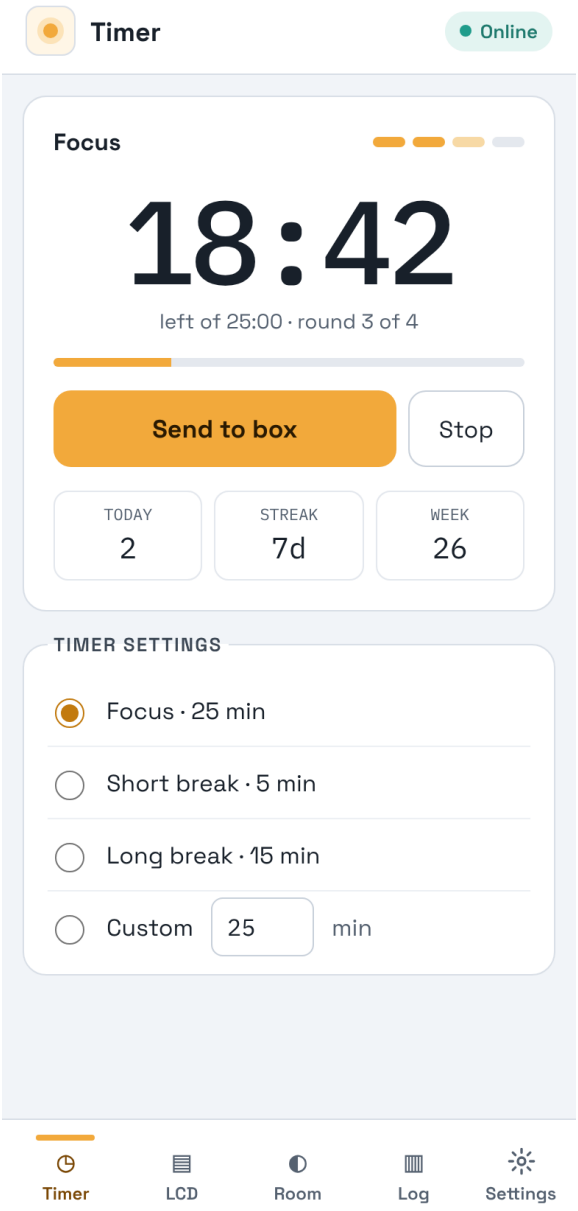
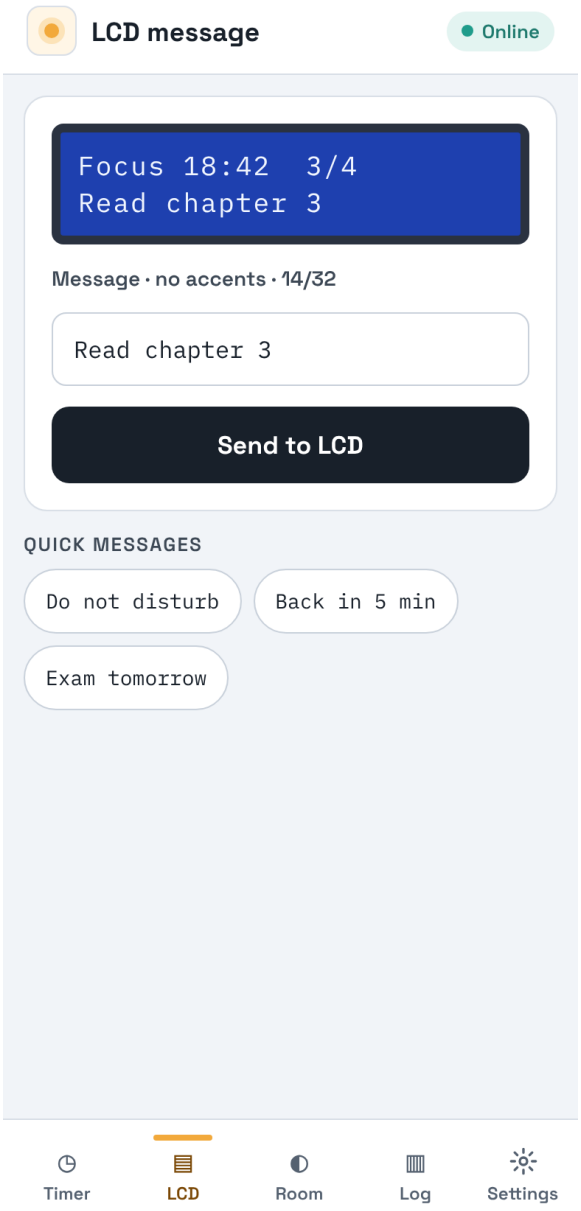


Figure 4: Giao diện Bàn làm việc tổng quan (Workspace) trên Desktop

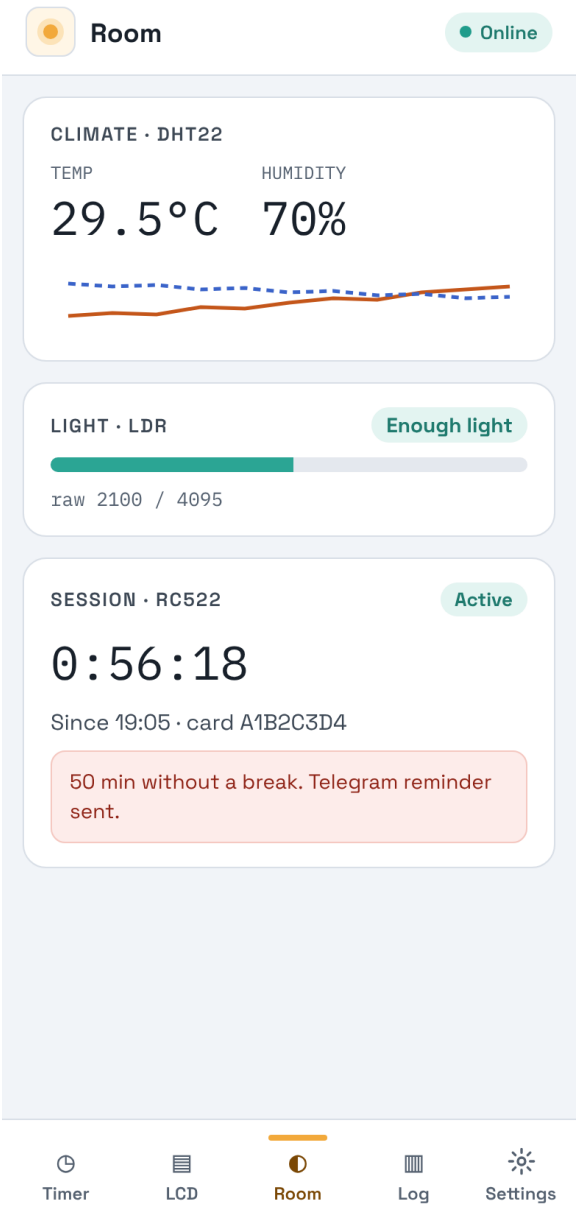


(a) Khối điều khiển hẹn giờ Pomodoro

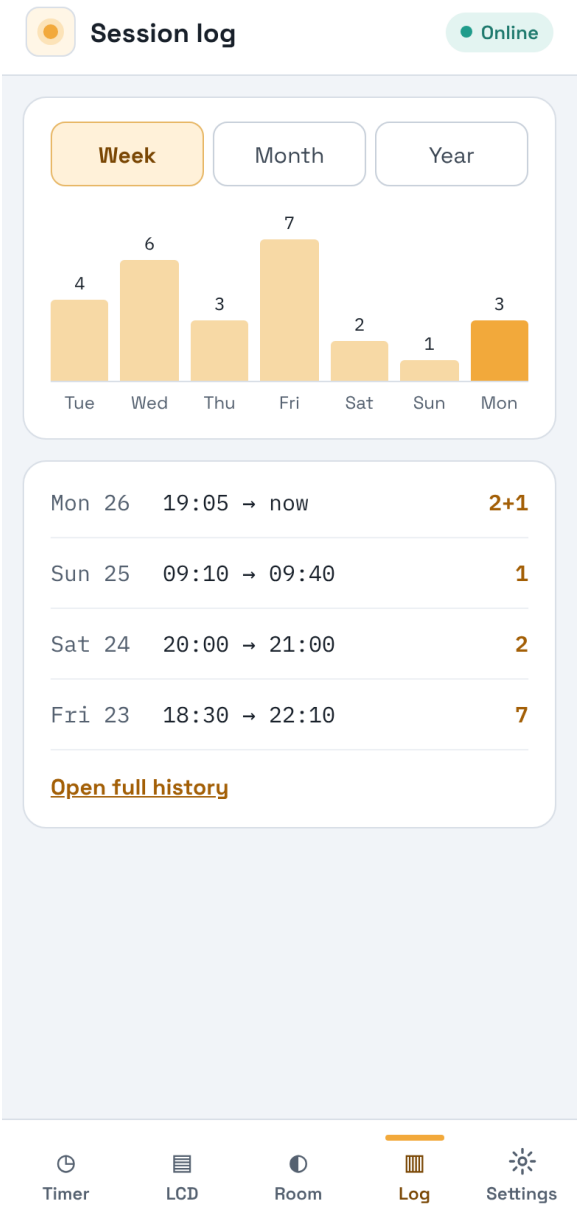


(b) Khối gửi lời nhắc văn bản lên LCD

Figure 5: Các phân vùng điều khiển phiên học trên giao diện Mobile

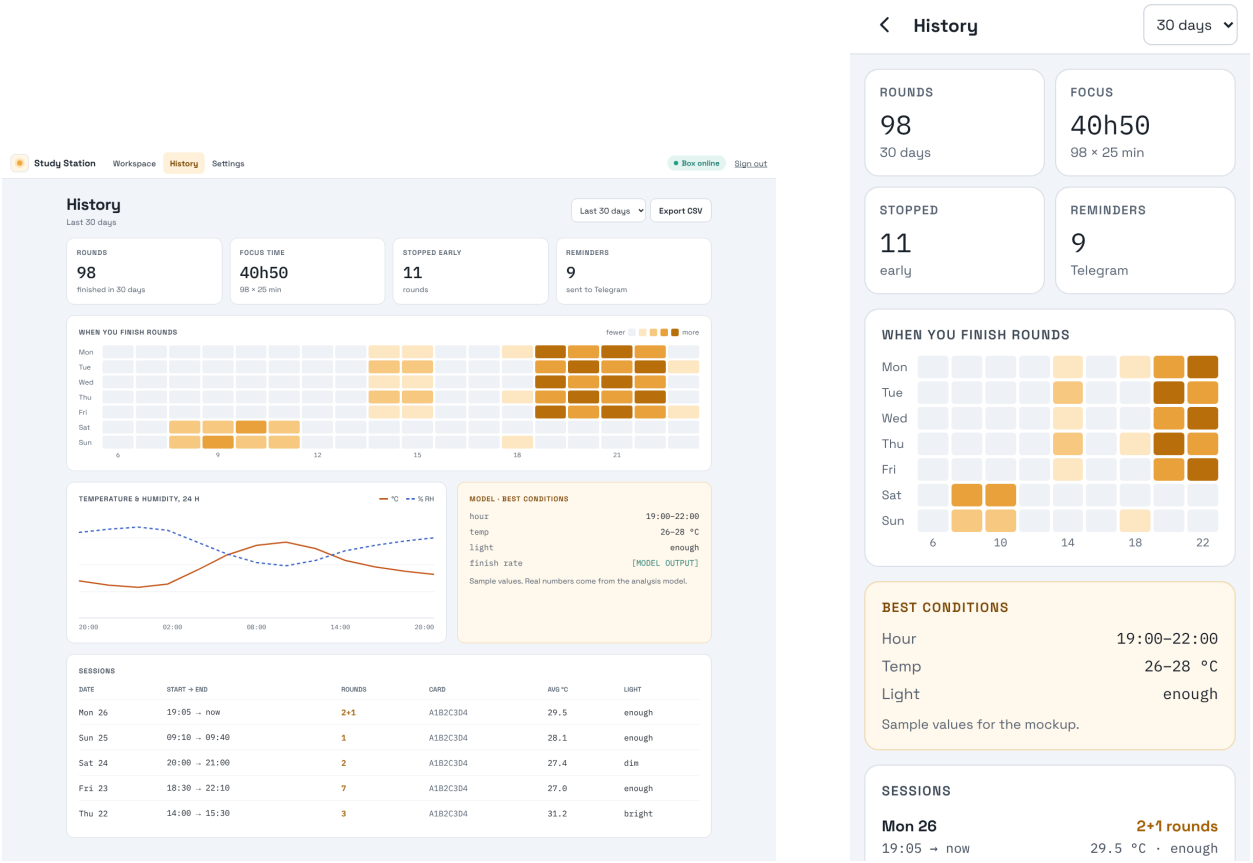


(a) Khối giám sát nhiệt độ, độ ẩm & ánh sáng



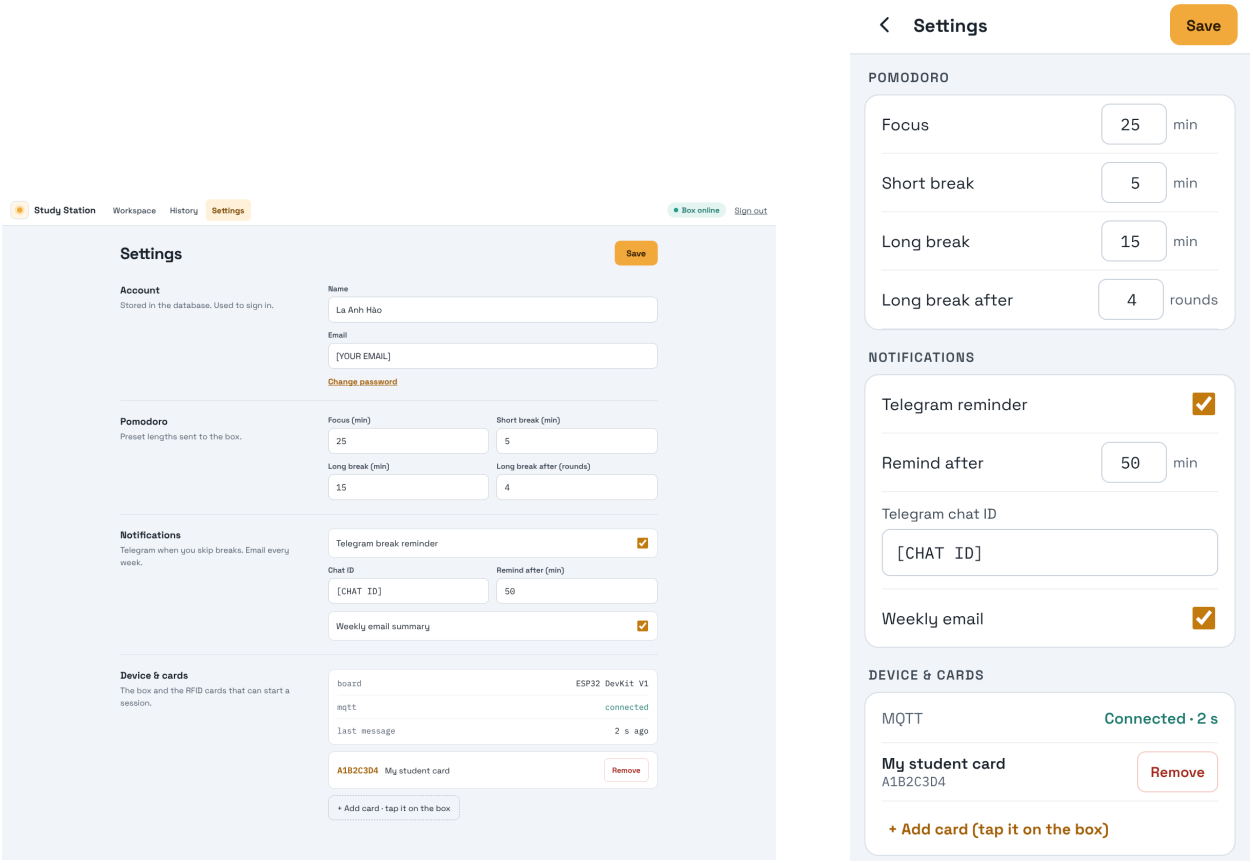
(b) Khối nhật ký sự kiện thời gian thực

Figure 6: Các phân vùng giám sát môi trường và nhật ký trên giao diện Mobile



(a) Trang Lịch sử trên Desktop (b) Lịch sử trên Mobile

Figure 7: Giao diện Thống kê và Lịch sử phiên học trên Desktop và Mobile



(a) Cài đặt hệ thống trên Desktop (b) Cài đặt trên Mobile

Figure 8: Giao diện Cài đặt hệ thống và cấu hình thông số hoạt động

4 Danh sách thiết bị và Linh kiện

4.1 Danh sách linh kiện và dự toán chi phí

Dưới đây là bảng thống kê toàn bộ linh kiện phần cứng được sử dụng để xây dựng trạm học tập Pomodoro. Các thiết bị input và output giữa các yêu cầu chức năng đôi một khác nhau, đảm bảo tính đa dạng và đáp ứng đầy đủ tiêu chí của đồ án.

4.2 Mô tả thiết bị và nguyên lý vật lý

- **Vi điều khiển ESP32 DevKit V1:** Là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống, sử dụng vi xử lý lõi kép Tensilica Xtensa 32-bit LX6 hoạt động ở xung nhịp lên tới 240 MHz. Tích hợp sẵn bộ thu phát sóng vô tuyến Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n băng tần 2.4 GHz, hỗ trợ các giao thức mạng TCP/IP và MQTT. ESP32 thực hiện nhiệm vụ đọc tín hiệu từ các cảm biến, điều khiển thiết bị ngoại vi và trao đổi dữ liệu với máy chủ.
- **Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22 (AM2302):**
  - *Đo độ ẩm:* Dựa trên nguyên lý cảm biến điện dung. Giữa hai bản cực của tụ điện có một lớp màng polymer nhạy ẩm. Khi độ ẩm không khí thay đổi, lượng hơi nước hấp phụ vào polymer làm thay đổi hằng số điện môi ε, dẫn đến sự biến đổi điện dung của tụ điện. Mạch đo bên trong biến đổi điện dung này thành tín hiệu số.
  - *Đo nhiệt độ:* Sử dụng nhiệt điện trở NTC (Negative Temperature Coefficient). Khi nhiệt độ môi trường tăng lên, năng lượng nhiệt kích thích làm tăng mật độ các hạt dẫn tự do trong vật liệu bán dẫn oxit kim loại, khiến điện trở của linh kiện giảm rõ rệt. Tín hiệu điện áp qua cầu chia áp được xử lý và chuyển đổi thành nhiệt độ chính xác với sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- **Module cảm biến quang trở LM393 (LDR):** Dựa trên hiện tượng *quang điện trong* (quang dẫn) của vật liệu bán dẫn Cadmium Sulfide (CdS). Khi có ánh sáng chiếu vào với năng lượng photon đủ lớn ($h\nu \geq E_g$), các electron ở vùng hóa trị hấp thụ năng lượng và nhảy lên vùng dẫn, tạo thành các cặp electron - lỗ trống tự do làm độ dẫn điện tăng lên đột ngột (điện trở giảm từ hàng mega-ohm trong tối xuống vài trăm ohm dưới ánh sáng mạnh). Module sử dụng mạch cầu chia áp biến đổi sự thay đổi điện trở này thành tín hiệu điện áp đưa vào bộ ADC 12-bit tại chân GPIO34 của ESP32.
- **Còi báo chủ động (Active Buzzer):** Hoạt động theo nguyên lý điện từ. Bên trong còi có sẵn một mạch dao động tạo sóng vuông ở tần số cố định khoảng 2.0 – 2.5 kHz. Khi được kích hoạt (kéo chân GPIO25 xuống mức LOW), dòng điện chạy qua cuộn dây sinh ra từ trường biến thiên tác dụng lực hút tuần hoàn lên màng rung kim loại đàn hồi, tạo ra sóng âm thanh truyền lan trong không khí với âm lượng đạt từ 85 dB trở lên.
- **Nút nhấn và Đèn LED đỏ:**
  - *Nút nhấn cơ học:* Đóng mở mạch điện cơ học đơn giản. Khi người dùng nhấn nút, hai tiếp điểm kim loại ép sát vào nhau tạo kết nối dẫn điện xuống đất (GND), làm điện áp tại chân GPIO27 sụt từ 3.3V xuống 0V (nhận biết mức logic LOW).
  - *Đèn LED đỏ:* Hoạt động dựa trên hiện tượng phát xạ tái hợp trong chất bán dẫn (quang điện tử). Khi có dòng điện chạy theo chiều thuận qua lớp tiếp giáp p-n (cực Anode nối chân GPIO26 qua điện trở 220 Ω), các electron từ vùng n tràn qua tái hợp với các lỗ trống ở vùng p. Năng lượng dư thừa được giải phóng trực tiếp dưới dạng các photon ánh sáng có bước sóng màu đỏ đặc trưng ($\lambda \approx 620 - 750$ nm).
- **Màn hình LCD 1602 kèm module I2C PCF8574:** Màn hình hiển thị 2 dòng, mỗi dòng 16 ký tự. Hoạt động dựa trên tính chất quang học của phân tử tinh thể lỏng nematic xoắn (TN). Dưới tác dụng của điện trường đặt vào các điện cực trong suốt, các phân tử tinh thể lỏng bị định hướng lại, làm thay đổi góc phân cực của ánh sáng truyền qua và tạo ra độ tương phản sáng/tối để hiển thị ký tự. Module đệm I2C PCF8574 nhận dữ liệu nối tiếp qua 2 đường SDA (GPIO21) và SCL (GPIO22), giải mã thành dữ liệu song song 8-bit điều khiển trực tiếp chip điều khiển HD44780 của LCD.

STT	Thiết bị	SL	Mô tả kỹ thuật	Giá (VNĐ)	Minh chứng
1	ESP32 DevKit V1	1	Vi điều khiển 32-bit Wi-Fi/BLE, 30 chân	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B
2	Cảm biến DHT22	1	Đo nhiệt độ (-40 đến 80°C) và độ ẩm (0-100%)	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B
3	Module quang trở LM393	1	Cảm biến quang dẫn đọc ngõ ra Ana-log	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B
4	Active Buzzer 5V	1	Còi báo chủ động kích mức thấp (Active-LOW)	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B
5	Nút nhấn 6×6mm	1	Nút nhấn cơ học phản hồi trạng thái	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B
6	Đèn LED đỏ (5mm)	1	Báo trạng thái tập trung kèm điện trở 220 Ω	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B
7	LCD 1602 kèm I2C	1	Màn hình ký tự xanh lá, mod-ule PCF8574	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG: Đơn giá]	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN B

- **Module đọc thẻ RFID RC522:** Hoạt động ở tần số vô tuyến chuẩn công nghiệp 13.56 MHz theo tiêu chuẩn ISO/IEC 14443A. Module tích hợp anten vi dải phát ra từ trường xoay chiều biến thiên. Khi đưa thẻ RFID lại gần (khoảng cách 0 – 3 cm), cuộn dây tích hợp bên trong thẻ nhận năng lượng nhờ hiện tượng cảm ứng điện từ Faraday, tích lũy điện tích nuôi vi mạch chip trên thẻ. Chip thẻ tự động điều chế biên độ dòng tải (load modulation) để phản hồi chuỗi mã định danh duy nhất (UID) về module RC522. Module giải mã và gửi dữ liệu lên ESP32 qua giao thức truyền thông nối tiếp tốc độ cao SPI.

5 Bản vẽ thiết kế và Mô hình 3D

Nhằm đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định và mang tính thẩm mỹ cao trên bàn học, nhóm đã tiến hành thiết kế vỏ hộp bảo vệ chuyên dụng trên phần mềm Autodesk Fusion 360 và thực hiện gia công bằng công nghệ in 3D nhựa ABS.

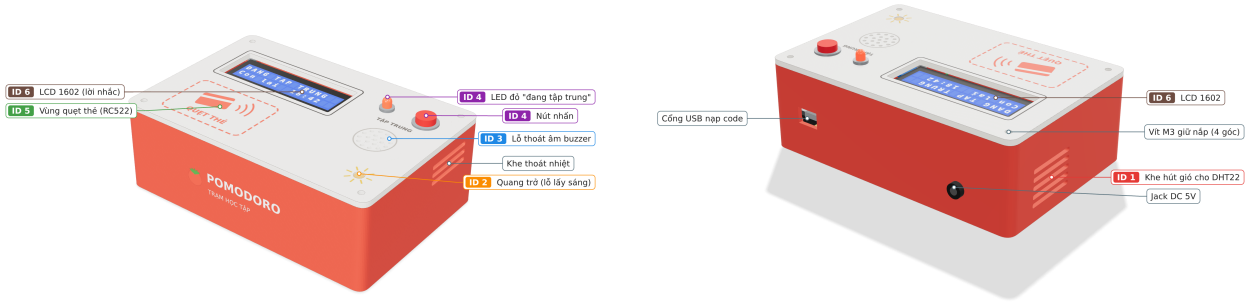
5.1 Kích thước tổng thể và kết cấu vỏ hộp

Hộp thiết bị bao gồm hai phần chính: Thân hộp đáy và Nắp đậy phía trên, được liên kết chắc chắn bằng 4 vít cơ khí M3 tại 4 góc.

- **Kích thước phủ bì thân hộp:** Chiều dài 150 mm $\times$ Chiều rộng 100 mm $\times$ Chiều cao 47 mm.
- **Độ dày thành và đáy:** Độ dày thành 2.5 mm, độ dày đáy 2.5 mm, bo góc ngoài bán kính R6 mm, bo góc trong bán kính R3.5 mm.
- **Nắp hộp:** Kích thước 150 mm $\times$ 100 mm $\times$ 3.0 mm, gia công 4 lỗ bắt vít âm $\varnothing$3.4 mm tương ứng với các trụ vít $\varnothing$9 mm ở thân hộp.
- **Chân đế chống trượt:** Bố trí 4 đệm cao su $\varnothing$10 mm tại 4 góc mặt đáy để tăng độ bám dính khi đặt trên mặt bàn gỗ hoặc kính.

5.2 Hình ảnh mô hình 3D và bố trí ngoại quan

Mặt ngoài của hộp được bố trí trực quan giúp người học dễ dàng thao tác quẹt thẻ, quan sát màn hình và điều khiển đèn báo.



(a) Phối cảnh mặt trước trạm học tập (b) Phối cảnh mặt sau và các cổng kết nối

Figure 9: Mô hình 3D bên ngoài trạm học tập Pomodoro Box

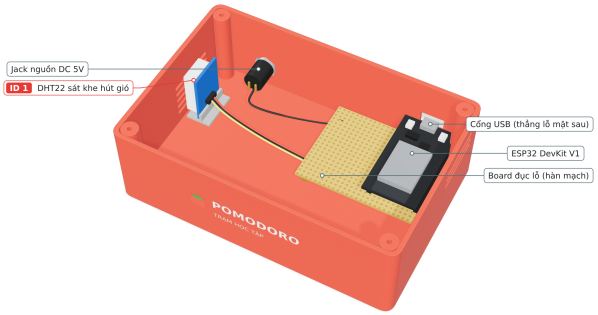
Bố trí các cổng và lỗ khoét chức năng trên vỏ hộp:

- **Cửa sổ màn hình LCD 1602:** Kích thước 73 $\times$ 26 mm tại trung tâm phía trên nắp hộp.
- **Vùng cảm ứng thẻ RFID (RC522):** Kích thước 52 $\times$ 34 mm tại nửa dưới nắp hộp, được khắc chìm biểu tượng sóng từ trường "QUẸT THẺ". Module RC522 dán ngay sát mặt dưới nắp (cách 1 mm) và đọc xuyên qua lớp nhựa 3 mm mà không cần khoét thủng, đảm bảo độ kín và thẩm mỹ.
- **Nút nhấn & LED đỏ tập trung:** Nút nhấn $\varnothing$12.2 mm và lỗ giữ chân LED $\varnothing$6.0 mm đặt ở góc phải phía trên nắp.
- **Lưới thoát âm còi Buzzer:** Cụm 19 lỗ nhỏ $\varnothing$2.2 mm bố trí hình hoa thị giúp âm thanh còi thoát ra ngoài rõ ràng.
- **Cảm biến ánh sáng:** Lỗ khoét $\varnothing$5.6 mm đưa đầu quang trở nhô lên bằng phẳng với mặt nắp.

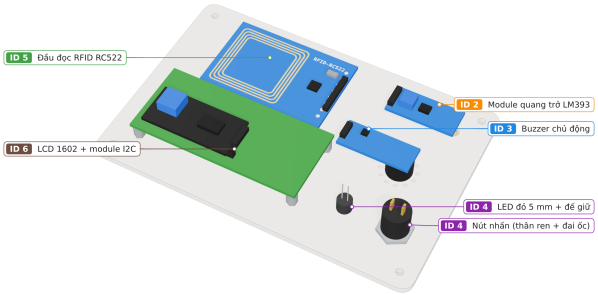
- **Cổng cấp nguồn & Nạp code:** Mặt sau có lỗ khoét USB 13×9 mm thẳng hàng với cổng Micro USB của ESP32 để nạp chương trình mà không cần mở hộp, kèm lỗ gắn Jack DC $\varnothing 8$ mm cấp nguồn 5V.
- **Hệ thống tản nhiệt và thông khí đối lưu:** Mặt bên trái có 5 khe hút gió 30×2.4 mm dành riêng cho cảm biến DHT22; mặt bên phải có 3 khe thoát nhiệt đặt ở vị trí cao để tạo dòng đối lưu không khí tự nhiên.

5.3 Bố trí linh kiện bên trong thân hộp

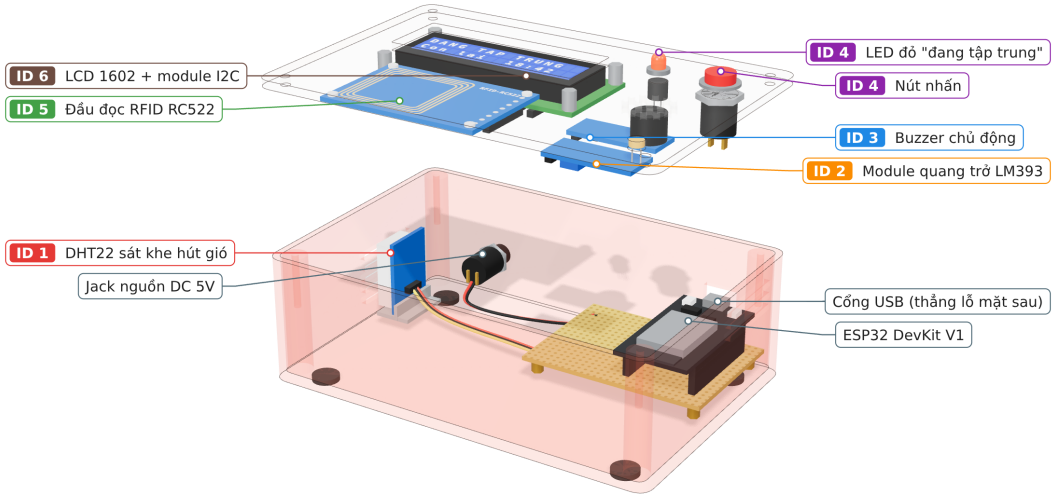
Toàn bộ linh kiện bên trong được phân tầng khoa học để tối ưu hóa không gian và ngăn ngừa nhiễu nhiệt:



(a) Bên trong thân hộp đáy



(b) Linh kiện gắn dưới mặt nắp



(c) Phối cảnh phân rã (Exploded view) toàn bộ kết cấu phần cứng

Figure 10: Bố trí phân tầng chi tiết các linh kiện điện tử bên trong trạm học tập

Nguyên lý bố trí chống ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cảm biến:

1. **Cách ly nhiệt cho DHT22:** Cảm biến DHT22 được gắn sát thành hộp bên trái, cách xa board vi điều khiển ESP32 khoảng 100 mm. Vị trí này kết hợp với các khe hút gió độc lập giúp số đo nhiệt độ không bị sai lệch bởi nhiệt tỏa ra từ chip ESP32 khi thu phát sóng Wi-Fi.
2. **Cách ly quang học:** Module quang trở LM393 đặt cách đèn LED đỏ báo tập trung một khoảng 60 mm để ánh sáng phát ra từ LED không chiếu trực tiếp vào cảm biến gây đo sai cường độ sáng phòng học.
3. **Khoảng cách không gian 3 chiều:** Khi đóng nắp hộp, các linh kiện treo ngược dưới nắp (LCD, RC522, nút nhấn) và các linh kiện đặt ở đáy (board mạch đục lỗ, ESP32) có khoảng hở an toàn từ 3 đến 5 mm, tuyệt đối không chạm mạch hoặc gây chập điện.

5.4 Bản vẽ kích thước chi tiết

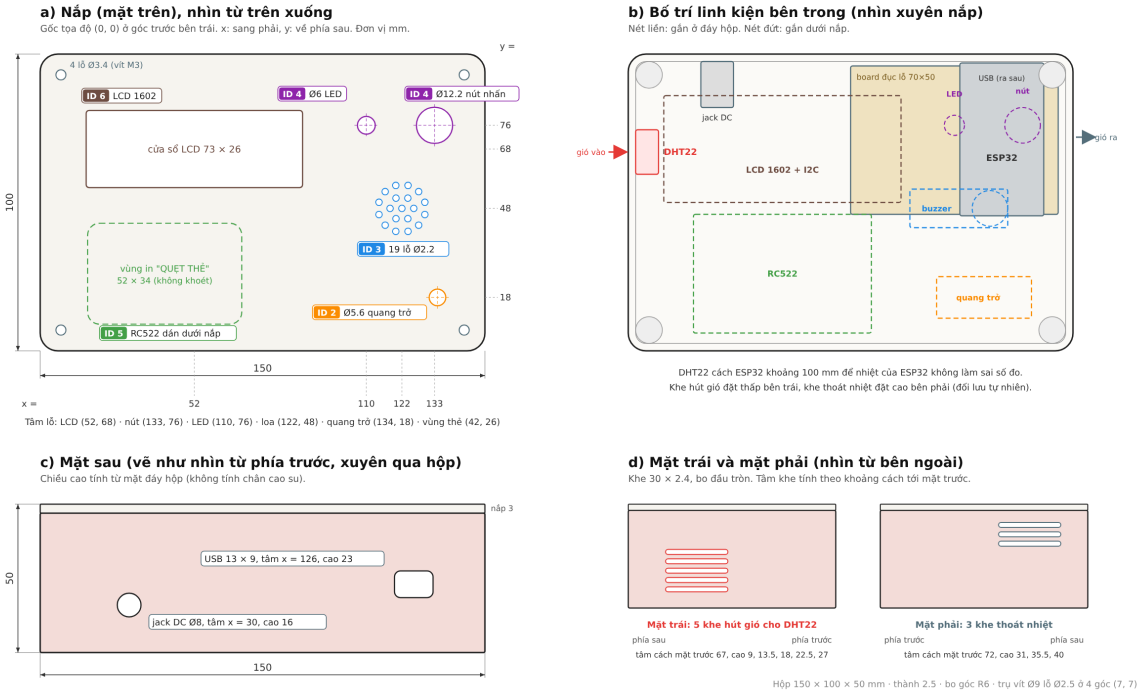


Figure 11: Bản vẽ kỹ thuật 2D kích thước chi tiết các mặt của trạm học tập Pomodoro

6 Kiểm thử mức độ đáp ứng yêu cầu

Nhằm chứng minh trạm học tập Pomodoro đáp ứng toàn diện 6 yêu cầu tối thiểu của môn học Vật lý cho Công nghệ Thông tin, nhóm xây dựng bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết dưới đây. Mọi trường hợp kiểm thử đều có tiêu chí đánh giá rõ ràng và có thể kiểm chứng qua video demo hoặc bản ghi dữ liệu thực tế.

6.1 Kịch bản kiểm thử các yêu cầu tối thiểu

Mã	Nội dung kiểm thử	Thao tác thực hiện và Kết quả mong đợi
KT01	Kết nối Internet & MQTT	**Thao tác:** Cấp nguồn cho ESP32 trong vùng phủ sóng Wi-Fi đã lưu. **Kết quả mong đợi:** ESP32 nhận địa chỉ IP qua DHCP, kết nối thành công đến MQTT Broker; trên Dashboard hiển thị trạng thái thiết bị là "Online".
KT02	Thiết bị INPUT: Cảm biến DHT22 & Quang trở	**Thao tác:** Dùng tay che quang trở hoặc thổi nhẹ vào cảm biến DHT22. **Kết quả mong đợi:** ESP32 đọc được sự biến thiên điện áp analog và độ ẩm, đóng gói JSON gửi lên `study/light` và `study/dht`; giao diện web cập nhật số đo ngay lập tức.
KT03	Thiết bị INPUT: RFID RC522 & Nút nhấn	**Thao tác:** Đặt thẻ RFID lên vùng quẹt thẻ và nhấn nút cơ học trên hộp. **Kết quả mong đợi:** RC522 đọc đúng chuỗi UID gửi lên `study/rfid`; nút nhấn lập tức đảo trạng thái bật/tắt đèn LED đỏ báo tập trung độc lập trên hộp.
KT04	Điều khiển OUTPUT từ Website qua Internet	**Thao tác:** Từ Dashboard gõ văn bản "Hoc tap tot" gửi xuống LCD và đặt phiên Pomodoro thử nghiệm (1 phút). **Kết quả mong đợi:** LCD 1602 lập tức hiển thị dòng chữ trên dòng 1; khi hết 1 phút, còi buzzer phát âm thanh bíp bíp báo hiệu kết thúc.
KT05	Lưu trữ dữ liệu lên Cloud	**Thao tác:** Quẹt thẻ mở phiên học và để cảm biến chạy trong 5 phút. **Kết quả mong đợi:** Truy cập trang quản trị Supabase Cloud thấy xuất hiện các dòng dữ liệu mới trong bảng `sensor_logs` và `study_sessions` với đúng mốc thời gian.
KT06	Thông báo cảnh báo qua Telegram & Email	**Thao tác:** Giả lập phiên học kéo dài vượt quá ngưỡng cài đặt (hoặc hạ ngưỡng thử nghiệm xuống 2 phút). **Kết quả mong đợi:** Người dùng nhận được thông báo từ Bot Telegram trên điện thoại; kích hoạt gửi email tổng kết thành công từ Node-RED.

Table 5: Bảng kịch bản kiểm thử các yêu cầu tối thiểu của đồ án

6.2 Luồng dữ liệu đáp ứng yêu cầu

1. **Khởi động và Thiết lập kết nối:** Khi cắm nguồn cáp USB hoặc Jack DC, ESP32 nạp cấu hình mạng từ bộ nhớ NVS. Nếu kết nối thất bại, ESP32 tự động mở chế độ AP `PomodoroBox-Setup` và web server cấu hình tại `192.168.4.1` để người dùng nhập thông tin mạng mới.
2. **Luồng thu thập dữ liệu (Input → Cloud):** DHT22 đọc nhiệt độ, độ ẩm qua 1-wire (GPIO4); quang trở LM393 đo cường độ sáng qua ADC1 (GPIO34). ESP32 xuất bản lên các topic MQTT tương ứng. Node-RED đón nhận dữ liệu, cập nhật giao diện Dashboard và thực hiện câu lệnh SQL ghi nhận vào Supabase.
3. **Luồng xác thực và Mở phiên học:** Người dùng quẹt thẻ RFID lên mặt nắp hộp. Module RC522 đọc mã UID và gửi lên topic `study/rfid`. Node-RED kiểm tra danh tính trong bảng `users`, kích hoạt phiên học mới trong bảng `study_sessions` và gửi lời chào lên màn hình LCD 1602.
4. **Luồng tương tác trạng thái cục bộ:** Người học nhấn nút cơ học (GPIO27) trên hộp. Vi điều khiển ESP32 xử lý chống rung phần mềm và trực tiếp điều khiển bật/tắt đèn LED đỏ (GPIO26) để báo hiệu cho người xung quanh mà không cần phụ thuộc vào độ trễ mạng Internet.
5. **Luồng điều khiển từ xa (Website → Output):** Người dùng thiết lập số phút học trên Dashboard và gửi lời nhắc. Node-RED xuất bản thông điệp đến `study/timer` và `study/lcd`. ESP32 hiển thị lời nhắc lên dòng 1 LCD 1602, đếm ngược trên dòng 2 và phát còi buzzer (GPIO25) khi hết giờ.

6. **Luồng cảnh báo thông minh:** Khi phiên học kéo dài liên tục quá ngưỡng cho phép, Node-RED tự động gọi Telegram Bot API gửi tin nhắn cảnh báo đến điện thoại người học.

7 Tổ chức thực hiện và Tài liệu tham khảo

7.1 Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn

Dự án được chia thành 4 giai đoạn nối tiếp nhau nhằm đảm bảo tính khả thi và chất lượng hoàn thiện của sản phẩm:

- **Giai đoạn 1: Khảo sát và Chuẩn bị (Tuần 1 – Tuần 2)**
  - Khảo sát nhu cầu học tập theo phương pháp Pomodoro và các vấn đề xao nhãng thực tế.
  - Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các cảm biến (DHT22, LDR), chuẩn truyền thông MQTT và kiến trúc đám mây Supabase.
  - Thống nhất sơ đồ nối chân phần cứng, kiến trúc luồng dữ liệu và lập bản thuyết minh đề tài (Proposal).
- **Giai đoạn 2: Phát triển hệ thống và Thử nghiệm Breadboard (Tuần 3 – Tuần 5)**
  - Mua sắm linh kiện, kiểm tra độc lập từng thiết bị ngoại vi trên breadboard.
  - Lập trình vi điều khiển ESP32 cho các luồng căn bản: đọc DHT22, đọc quang trở, điều khiển còi buzzer hẹn giờ.
  - Cấu hình MQTT Broker và dựng luồng xử lý trung tâm trên Node-RED.
  - Thiết lập cơ sở dữ liệu Supabase và tạo bảng lưu trữ.
- **Giai đoạn 3: Hoàn thiện tính năng nâng cao và Đóng gói sản phẩm (Tuần 6 – Tuần 8)**
  - Tích hợp đầu đọc thẻ RFID RC522, nút nhấn LED đỏ và màn hình hiển thị LCD 1602.
  - Xây dựng chức năng cảnh báo Telegram Bot, gửi email báo cáo tuần và web server cấu hình Wi-Fi AP trên ESP32.
  - Thiết kế mô hình hộp 3D trên Autodesk Fusion 360 và tiến hành in 3D vỏ hộp ABS.
  - Hàn mạch lên board đục lỗ, lắp ráp toàn bộ linh kiện cố định vào thân hộp.
- **Giai đoạn 4: Kiểm thử toàn diện và Báo cáo (Tuần 9 – Tuần 12)**
  - Thực thi toàn bộ bộ kịch bản kiểm thử tích hợp (KT01 đến KT06).
  - Tối ưu hóa thuật toán đếm giờ và phân tích dữ liệu điều kiện học tập.
  - Hoàn thiện báo cáo tổng kết đồ án, chuẩn bị slide thuyết trình và video demo thực tế.

7.2 Phân công công việc

Nhằm thể hiện rõ năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân trong học phần, mỗi thành viên đảm nhận các mảng công việc chuyên biệt từ phần cứng đến phần mềm:

7.3 Tiến độ thực hiện chi tiết

Tuần	Nội dung công việc	Người phụ trách	Hạn nộp
1	Phân tích yêu cầu, xác định kiến trúc hệ thống và luồng dữ liệu MQTT	Minh, Dương, Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
2	Thiết kế sơ đồ nối chân linh kiện, hoàn thiện bản đề cương Proposal	Minh, Dương, Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
3	Lập trình kết nối Wi-Fi, kết nối MQTT Broker trên vi điều khiển ESP32	Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG

Tuần	Nội dung công việc	Người phụ trách	Hạn nộp
4	Lập trình đọc cảm biến DHT22 và quang trở LM393 gửi dữ liệu lên web	Minh, Dương	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
5	Lập trình điều khiển còi buzzer hẹn giờ và dựng giao diện Dashboard cơ bản	Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
6	Tích hợp đầu đọc RFID RC522, thiết kế bảng dữ liệu lưu trữ trên Supabase	Dương, Minh	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
7	Lập trình nút nhấn, điều khiển LED đỏ báo tập trung và gửi chữ lên LCD 1602	Dương, Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
8	Xây dựng luồng cảnh báo qua Telegram Bot và gửi báo cáo qua Gmail SMTP	Dương	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
9	Lập trình web server cấu hình Wi-Fi AP trên ESP32 và xác thực tài khoản	Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
10	Thiết kế mô hình vỏ hộp 3D, tiến hành gia công in 3D và hàn mạch phần cứng	Hào, Minh, Dương	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
11	Xây dựng mô hình phân tích điều kiện học tập và vẽ đồ thị thống kê lịch sử	Minh	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG
12	Kiểm thử toàn diện hệ thống, quay video demo và hoàn thiện báo cáo đồ án	Minh, Dương, Hào	[CHƯA CÓ THÔNG TIN - CẦN BỔ SUNG

Table 7: Tiến độ thực hiện chi tiết đồ án theo từng tuần

7.4 Tài liệu tham khảo

1. Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet and Hardware Design Guidelines*, Espressif Documentation, 2026.
2. Espressif Systems, *Arduino Core for ESP32 WiFi Chip*, Open-source Documentation, 2026.
3. OASIS Standard, *MQTT Version 3.1.1 Specification*, OASIS Standard Recommendation, 2014.
4. OpenJS Foundation, *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*, Official Documentation, 2026.
5. Supabase Inc., *Supabase Architecture and PostgreSQL Cloud Database Documentation*, Supabase Guides, 2026.
6. NXP Semiconductors, *MFRC522 Contactless Reader IC Data Sheet*, Rev. 3.9, 2016.
7. Aosong Electronics, *Digital-output Relative Humidity and Temperature Sensor DHT22/AM2302*, Aosong Product Manual, 2020.
8. Autodesk, *Autodesk Fusion 360 User Guide for 3D Mechanical Modeling*, Autodesk Knowledge Network, 2026.

Thành viên	Công việc phụ trách chính	Phân công	Hoàn thành
Nguyễn Trần Tuấn Minh	● Lập trình đọc cảm biến DHT22 gửi MQTT `study/dht`. ● Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian trên Supabase. ● Xây dựng biểu đồ lịch sử môi trường & phiên học trên Dashboard. ● Xây dựng mô hình phân tích điều kiện học tập tối ưu tự xây dựng.	100%	Hoàn thành
Nguyễn Quốc Dương	● Lập trình đọc quang trở LM393 gửi MQTT `study/light`. ● Lập trình đọc thẻ RFID RC522 mở/đóng phiên học qua `study/rfid`. ● Lập trình nút nhấn cơ học và điều khiển đèn LED đỏ báo tập trung. ● Tích hợp cảnh báo Telegram Bot và báo cáo tuần qua Gmail.	100%	Hoàn thành
La Anh Hào	● Lập trình nhận lệnh hẹn giờ và điều khiển còi báo Active Buzzer. ● Lập trình giao tiếp I2C hiển thị lời nhắc & đếm giờ trên LCD 1602. ● Xây dựng chức năng xác thực người dùng bảo mật trên Supabase. ● Lập trình phát Wi-Fi AP & Web Server nội bộ cấu hình trên ESP32. ● Thiết kế mô hình 3D vỏ hộp Fusion 360 và bản vẽ kích thước.	100%	Hoàn thành

Table 6: Bảng phân công trách nhiệm và mức độ hoàn thành của các thành viên